

接口设计说明书

校园二手物品交易平台 — RESTful API 规范

项目组

版本：V1.0

日期：2026-07-04

目录

1	引言	3
1.1	编写目的	3
1.2	适用范围	3
1.3	参考文档	3
2	接口规范	3
2.1	通用规范	3
2.2	通用请求头	3
2.3	统一响应格式	4
2.4	全局状态码	4
2.5	通用分页参数	4
3	用户模块接口	5
3.1	用户注册	5
3.2	用户登录	5
3.3	用户地址管理	6
3.4	用户模块接口汇总	6
4	商品模块接口	6
4.1	商品列表（分页）	6
4.2	商品模块接口汇总	7
5	订单模块接口	7
5.1	订单模块接口汇总	7
6	消息模块接口	8
7	后台管理模块接口	8
8	公共接口	8
9	认证与安全	9
9.1	JWT 认证流程	9
9.2	Token 有效期	9
9.3	安全防护	9
A	接口总表	10

B 版本记录

10

1 引言

1.1 编写目的

本文档旨在明确校园二手物品交易平台前后端接口的规范与定义，为前端开发人员与后端开发人员提供统一的接口对接依据，确保前后端分离开发的高效协作。

1.2 适用范围

本文档适用于本项目的**所有前端开发工程师、后端开发工程师及测试工程师**。

1.3 参考文档

序号	文档名称
1	《软件需求规格说明书》
2	《系统架构设计说明书》
3	《数据库设计说明书》

2 接口规范

2.1 通用规范

项目	规范
接口风格	RESTful API
基础路径	/api/v1/
数据格式	JSON (UTF-8 编码)
认证方式	JWT Token (Bearer 认证)
内容类型	application/json (上传使用 multipart/form-data)

2.2 通用请求头

请求头	说明	必填
Content-Type	application/json	需认证接口
Authorization	Bearer {token}	

请求头	说明	必填
Accept-Language	zh-CN (默认)	

2.3 统一响应格式

```

1 // 成功响应
2 {"code": 200, "message": "success", "data": {}}
3
4 // 失败响应
5 {"code": 400, "message": "错误描述", "data": null}
6
7 // 分页响应
8 {"code": 200, "message": "success",
9  "data": {"records": [], "total": 100,
10          "page": 1, "size": 10, "pages": 10}}
```

2.4 全局状态码

状态码	说明
200	请求成功
201	创建成功
400	请求参数错误
401	未认证 (Token 无效或过期)
403	无权限访问
404	资源不存在
409	资源冲突
422	参数校验失败
429	请求过于频繁
500	服务器内部错误

2.5 通用分页参数

参数名	类型	默认值	说明
page	Integer	1	页码, 从 1 开始
size	Integer	10	每页条数, 最大 100
sort	String	—	排序字段
order	String	desc	排序方向 asc/desc

3 用户模块接口

3.1 用户注册

URL: POST /api/v1/user/register

权限: 公开

请求参数:

```
1 {  
2   "username": "zhangsan",  
3   "password": "Abc12345",  
4   "email": "zhangsan@edu.cn",  
5   "phone": "13800138000",  
6   "code": "123456"  
7 }
```

成功响应 (201):

```
1 {"code": 201, "message": "注册成功",  
2   "data": {"userId": 1, "username": "zhangsan"}}
```

3.2 用户登录

URL: POST /api/v1/user/login

权限: 公开

响应:

```
1 {"code": 200, "message": "登录成功",  
2   "data": {  
3     "accessToken": "eyJ...",  
4     "refreshToken": "eyJ...",  
5     "expiresIn": 7200,  
6     "user": {"userId": 1, "username": "zhangsan",  
7               "nickname": "张三", "role": "user"}  
8   }}
```

3.3 用户地址管理

提供地址的 CRUD 接口：

方法	路径	说明	权限
GET	/api/v1/user/address	地址列表	登录
POST	/api/v1/user/address	新增地址	登录
PUT	/api/v1/user/address/{id}	编辑地址	登录
DELETE	/api/v1/user/address/{id}	删除地址	登录
PUT	/api/v1/user/address/{id}/default	设为默认	登录

3.4 用户模块接口汇总

方法	路径	说明	权限
POST	/api/v1/user/register	用户注册	公开
POST	/api/v1/user/login	用户登录	公开
POST	/api/v1/user/logout	退出登录	登录
POST	/api/v1/user/refresh	刷新 Token	公开
POST	/api/v1/user/code	发送验证码	公开
POST	/api/v1/user/password/reset	重置密码	公开
GET	/api/v1/user/info	获取个人信息	登录
PUT	/api/v1/user/info	更新个人信息	登录
POST	/api/v1/user/avatar	上传头像	登录

4 商品模块接口

4.1 商品列表（分页）

URL：GET /api/v1/product/list

权限：公开

查询参数：

参数	类型	默认值	说明
keyword	String	—	搜索关键词
categoryId	Integer	—	分类 ID

参数	类型	默认值	说明
minPrice/maxPrice	Decimal	—	价格区间
condition	String	—	成色筛选
sort	String	created_at	排序字段
order	String	desc	排序方向

4.2 商品模块接口汇总

方法	路径	说明	权限
GET	/api/v1/product/list	商品列表	公开
GET	/api/v1/product/{id}	商品详情	公开
POST	/api/v1/product	发布商品	卖家
PUT	/api/v1/product/{id}	编辑商品	卖家
DELETE	/api/v1/product/{id}	删除商品	卖家
PUT	/api/v1/product/{id}/status	修改商品状态	卖家
POST	/api/v1/product/favorite	收藏/取消收藏	登录
GET	/api/v1/product/favorite/list	收藏列表	登录
GET	/api/v1/category/list	分类列表	公开

5 订单模块接口

5.1 订单模块接口汇总

方法	路径	说明	权限
POST	/api/v1/order	创建订单	登录
GET	/api/v1/order/list	订单列表	登录
GET	/api/v1/order/{id}	订单详情	登录
PUT	/api/v1/order/{id}/cancel	取消订单	买家
PUT	/api/v1/order/{id}/pay	支付订单	买家
PUT	/api/v1/order/{id}/ship	确认发货	卖家
PUT	/api/v1/order/{id}/receive	确认收货	买家
POST	/api/v1/order/{id}/review	评价订单	登录
GET	/api/v1/order/{id}/log	订单日志	登录

6 消息模块接口

方法	路径	说明	权限
GET	/api/v1/message/conversations	会话列表	登录
GET	/api/v1/message/conversation/{userId}	聊天记录	登录
POST	/api/v1/message/send	发送消息	登录
PUT	/api/v1/message/read/{userId}	标记已读	登录
GET	/api/v1/message/unread/count	未读消息数	登录
GET	/api/v1/notification/list	通知列表	登录
PUT	/api/v1/notification/read/{id}	标记通知已读	登录

7 后台管理模块接口

方法	路径	说明	权限
GET	/api/v1/admin/users	用户列表	管理员
PUT	/api/v1/admin/user/{id}/status	禁用/启用用户	管理员
PUT	/api/v1/admin/user/{id}/role	修改角色	管理员
GET	/api/v1/admin/product/review	待审核商品	管理员
PUT	/api/v1/admin/product/review/{id}	审核商品	管理员
PUT	/api/v1/admin/product/{id}/offline	违规下架	管理员
GET	/api/v1/admin/orders	订单管理	管理员
GET	/api/v1/admin/statistics	数据统计	管理员
POST	/api/v1/admin/announcement	发布公告	管理员
PUT	/api/v1/admin/announcement/{id}	编辑公告	管理员
DELETE	/api/v1/admin/announcement/{id}	删除公告	管理员

8 公共接口

方法	路径	说明	权限
GET	/api/v1/index/recommend	首页推荐	公开
GET	/api/v1/announcement/list	公告列表	公开
POST	/api/v1/upload/image	通用图片上传	登录

9 认证与安全

9.1 JWT 认证流程

1. **登录**：用户提交凭证，服务端验证后生成 JWT（含用户 ID、角色）
2. **请求**：前端将 Token 放入 Authorization 请求头
3. **校验**：后端 JWT 过滤器校验 Token 合法性
4. **刷新**：Access Token 过期后使用 Refresh Token 获取新 Token
5. **登出**：前端清除本地 Token（可选：后端将 Token 加入黑名单）

9.2 Token 有效期

Token 类型	有效期	说明
Access Token	2 小时	正常接口访问
Refresh Token	7 天	刷新 Access Token

9.3 安全防护

- **密码安全**：BCrypt 加密存储，禁止明文
- **接口防刷**：Redis 实现 IP + 接口级别频率限制
- **XSS 防护**：输入转义 + 富文本过滤
- **SQL 注入防护**：MyBatis-Plus 参数绑定
- **数据脱敏**：手机号中间 4 位 * 隐藏

A 接口总表

方法	路径	模块	权限
POST	/api/v1/user/register	用户	公开
POST	/api/v1/user/login	用户	公开
POST	/api/v1/user/logout	用户	登录
POST	/api/v1/user/refresh	用户	公开
POST	/api/v1/user/code	用户	公开
POST	/api/v1/user/password/reset	用户	公开
GET	/api/v1/user/info	用户	登录
PUT	/api/v1/user/info	用户	登录
POST	/api/v1/user/avatar	用户	登录
GET/POST/PUT/DELETE	/api/v1/user/address	用户	登录
GET/POST/PUT/DELETE	/api/v1/product/**	商品	公开/卖家
POST/GET/PUT	/api/v1/order/**	订单	登录
GET/POST	/api/v1/message/**	消息	登录
GET/PUT	/api/v1/notification/**	通知	登录
GET/PUT/POST/DELETE	/api/v1/admin/**	后台	管理员
GET	/api/v1/index/recommend	首页	公开
GET	/api/v1/announcement/list	公告	公开

B 版本记录

版本	日期	修改内容	修改人
V1.0	2026-07-04	初始版本	项目组